

RESPUBLIKA YIG'MA ELEKTRON KATALOGINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: MILLIY ELEKTRON KATALOGDAN GLOBAL AXBOROT MAYDONIGA O'TISH



Zuhra YUSUPOVA,
Respublika yig'ma elektron katalog
markazi direktori

Annotatsiya. *O'zbekistondagi Respublika yig'ma elektron katalog markazining – Yig'ma elektron katalog (catalog.unicat.uz) tizimi faoliyati hamda uni takomillashtirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Jahon tajribasi asosida elektron kataloglarni rivojlantirishda qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar, metodik yondashuvlar va kadrlar salohiyatini oshirish masalalari o'rganilgan. Shu asosda milliy tizimni xalqaro standartlarga moslashtirish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit soʻzlar: Respublika yigʻma elektron katalog, elektron kataloglar, xalqaro standartlar, Universal oʻnlik klassifikatsiya (UOʻK), sunʻiy intellekt, bibliografik roʻyxat, avtomatlashtirish, integratsiya.

Annotation. The activities and development directions of the Republican union electronic catalog center of Uzbekistan – the Union Electronic catalog (catalog.unicat.uz) – are analyzed in this article. Based on international experience, advanced technologies, methodological approaches, and issues of improving staff capacity in the development of electronic catalogs are examined. Accordingly, proposals and recommendations are provided on how to adapt the national system to international standards.

Keywords: Republican union electronic catalog, electronic catalogs, international standards, Universal Decimal Classification (UDC), artificial intelligence, bibliography, automation, integration.

Oʻzbekistonda axborot-kutubxona tizimini raqamlashtirish jarayonlari soʻnggi oʻn yillikda yangi bosqichga koʻtarildi. Bu jarayonda 2014-yildan buyon amal qilayotgan respublika miqyosidagi yagona Yigʻma elektron katalog (keyingi oʻrinlarda – YEK, catalog.unicat.uz) markaziy oʻrinni egallaydi. Mazkur platforma turli xil kutubxonalarga tegishli adabiyotlar va maʼlumot manbalarini birlashtirib, foydalanuvchilar uchun umumiy bibliografik maydon yaratadi.

YEKning asosiy vazifasi mamlakat kutubxonalari yagona axborot maydonida birlashtirish, dublet yozuvlarni kamaytirish, axborot-resurslardan samarali foydalanish hamda foydalanuvchilarga ishonchli bibliografik maʼlumotni tezkor taqdim etishdan iboratdir. Biroq, amaldagi tizimda qator muammolar mavjud: dublet yozuvlar toʻliq bartaraf etilmagan, indekslash jarayonining qoʻlbola tarzda amalga oshirilishi vaqt va resurslar sarfini ortigʻi bilan talab qiladi, shuningdek, xalqaro integratsiya imkoniyatlari cheklangan holda qolmoqda.

Shu sababli, YEKni xalqaro standartlarga mos holda modernizatsiya qilish, sunʻiy intellekt va Big Data texnologiyalarini joriy etish orqali avtomatik kataloglashtirishni yoʻlga qoʻyish dolzarb vazifa sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Bu nafaqat milliy axborot maydoni samaradorligini oshiradi, balki Oʻzbekiston kutubxonalari xalqaro ilmiy va axborot almashinuv tizimiga yanada faolroq integratsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Zamonaviy elektron kataloglar foydalanuvchiga maʼlumot taqdim etishdan tashqari, avtomatlashtirilgan, intellektual yordamchi sifatida ishlashi zarur. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajriba asosida Oʻzbekistonda YEKni takomillashtirish, shuningdek, sunʻiy intellekt texnologiyalari orqali UOʻK klassifikatsiyasi va bibliografik roʻyxat shakllantirish imkoniyatlari muhim hisoblanadi.

Avvalo xalqaro elektron katalog tizimlarida qoʻllanilayotgan ilgʻor texnologiyalar haqida. Hozirgi global axborot muhitida elektron kataloglar oddiy bibliografik maʼlumotlar toʻplami emas, balki foydalanuvchi uchun intellektual yoʻlboshchi vazifasini bajarmoqda. Turli davlatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, sunʻiy intellekt va NLP (Natural Language Processing – tabiiy tilni qayta ishlash) texnologiyalari markaziy oʻrinni egallab bormoqda (*1-jadvalga qarang*).

Jadvalda keltirilgan maʼlumotlardan koʻrinib turibdiki, xalqaro kutubxonalarning aksariyati oʻz elektron kataloglarini sunʻiy intellekt va semantik texnologiyalar bilan boyitgan. Bu jarayon natijasida maʼlumotlarni indekslash, dublet yozuvlarni aniqlash va avtomatik tavsiya berish tizimlari samaradorligi oshgan. Davlatlar boʻyicha koʻrib chiqilganda quyidagi manzara hosil boʻladi.

AQSH. OCLC (Online Computer Library Center) – dunyodagi eng yirik bibliografik maʼlumotlar markazi boʻlib, u WorldCat global katalogi orqali millionlab kitob yozuvlarini birlashtiradi. Bu tizimda Machine Learning (mashinali oʻqitish) va NLP (Natural Language Processing – tabiiy tilni qayta ishlash) texnologiyalari yordamida yozuvlarni avtomatik indeksatsiya qilish va takroriy (dublet) yozuvlarni aniqlash amalga oshiriladi. Shuningdek, MARC21 standarti bilan integratsiya elektron yozuvlarni turli mamlakatlardagi katalog tizimlari bilan uygʻunlashtirish imkonini beradi. Bu model Oʻzbekiston uchun ham milliy katalogni xalqaro darajadagi maʼlumotlar almashinuviga qoʻshish imkoniyatini yaratadi [1].

Germaniya. DNB (Deutsche Nationalbibliothek) – Germaniya Milliy kutubxonasi boʻlib, u maʼlumotlarni semantik tarzda indeksatsiya qilishda Germanet leksik bazasidan foydalanadi. Germanet – soʻzlarning maʼnosi, munosabati va konteksti asosida ularni oʻzaro bogʻlaydigan semantik ontologiya tizimidir. Bu usul

<i>Davlat</i>	<i>Tashkilot</i>	<i>Asosiy tajriba</i>	<i>Qo'llanilayotgan texnologiyalar</i>
AQSH	(OCLC-kompaniyasining WorldCat-jahon elektron katalogi)	Avtomatik indeksatsiya va mavzularni aniqlash, dublet yozuvlarni filtrlash	Machine Learning, NLP, BERT, MARC21 integratsiyasi
Germaniya	(DNB- Deutsche National bibliothek)	Lexical-semantic baza yaratish, ko'p tilli qidiruv xizmati	Germanet, AI ontologiyalari, semantik indekslash
Fransiya	(BNF – Bibliothèque nationale de France)	OCR orqali skanerlangan adabiyotlarni tanib olish, semantik tarmoqlarda teglash	Gallica platformasi, AI, Computer Vision
Xitoy	(NLC – National Library of China)	Avtomatik UO'K (UDC) ajratish, tavsiya tizimlari orqali foydalanuvchiga yaqin mavzularni chiqarish	iLib AI, NLP, Big Data
Janubiy Koreya	Koreya (KERIS – Korea Education & Research Information Service)	Avtomatik bibliografiya yaratish, mavzular bo'yicha klasterlashtirish	AI, ontologiyalar, klasterlashtirish algoritmlari

1-jadval. Xalqaro elektron katalog tizimlarida qo'llanilayotgan texnologiyalar.

orqali qidiruv faqat kalit so'zlarga emas, balki ma'no jihatidan o'xshash yozuvlarga ham asoslanadi. Masalan, "axborot tizimi" deb izlagan foydalanuvchiga "elektron katalog", "ma'lumotlar bazasi" kabi yaqin ma'noli yozuvlar ham chiqadi [2].

Fransiya. BNF (Bibliothèque nationale de France) – Fransiya Milliy kutubxonasi bo'lib, u o'zining Gallica raqamli platformasi orqali millionlab hujjatlarni ochiq tarzda taqdim etadi. Bu jarayonda OCR (Optical Character Recognition – optik belgilarni tanish) va Computer Vision (kompyuter ko'rish) texnologiyalaridan foydalaniladi. OCR yordamida skanerlangan matnlar avtomatik ravishda tanib olinadi va elektron formatga aylantiriladi, Computer Vision esa suratlar va illyustratsiyalarni raqamli tahlil qiladi. Buning natijasida tarixiy, nodir va ko'hna hujjatlarni qayta tiklash hamda ularni raqamli formatda jamlash imkonini yaratilgan [3].

Xitoy. NLC (National Library of China) – Osiyodagi eng yirik kutubxona bo'lib, u iLib AI tizimi orqali adabiyotlarni avtomatik ravishda mavzular bo'yicha tasniflaydi. Bu tizimda Big Data (katta ma'lumotlar tahlili) va NLP texnologiyalari yordamida foydalanuv-

chilarning qiziqishlari, izlanish mavzulari va o'qish odatlari tahlil qilinadi.

Shu asosda foydalanuvchi uchun intellektual tavsiya tizimi ishlaydi — ya'ni u izlagan yozuvlariga yaqin mavzulardagi yangi adabiyotlar avtomatik tavsiya qilinadi [4].

Janubiy Koreya. KERIS (Korea Education & Research Information Service) – ta'lim va ilmiy tadqiqot sohalarida axborotni boshqarishda ilg'or texnologiyalardan foydalanuvchi milliy markaz.

Bu tizimda ontologiyalar (Ontology – bilimlar strukturasi aniqlovchi ma'lumot modeli) va klasterlash algoritmlari asosida adabiyotlar mavzular bo'yicha guruhlanadi.

Natijada har bir foydalanuvchiga o'z izlanish mavzusiga yaqin manbalar avtomatik tavsiya qilindi, bu esa ilmiy ishlarda manbalarni tanlash jarayonini tezlashtiradi [5].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy elektron kataloglar axborotni to'plash va saqlashdan tashqari, intellektual qayta ishlash, ma'noni anglash va foydalanuvchi ehtiyojini prognoz qilish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqda.

O'zbekistonda esa Respublika yig'ma elektron katalog markazi (REKM)ning tizimi – catalog.unicat.uz mamlakatimizda elektron kataloglashtirishni markazlashtirishga qaratilgan ilk bosqich vazifasini bajarayotgan yagona milliy onlayn tizim hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi – axborot-kutubxona muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari va ta'lim muassasalarining bibliografik ma'lumotlarini yagona bazaga jamlash, takrorlanishning oldini olish va foydalanuvchilarga ishonchli ma'lumot taqdim etishdan iborat.

Amaldagi holat quyidagi yo'nalishlarda ifodalanadi:

- Texnik infratuzilma: markaziy server orqali ishlaydi, biroq mamlakat kutubxonalarining taxminan 40-45 foizida zamonaviy avtomatlashtirilgan axborot-bibliografik tizimlar joriy etilgan, qolgan qismida esa an'anaviy yoki yarim avtomatlashtirilgan usullar saqlanib qolgan.

- Standartlashuv: bibliografik yozuvlarda turli formatlar (UZMARC, MARC21, mahalliy shakllar) ishlatilishi natijasida yagona ma'lumot maydonini yaratish qiyin kechmoqda. Masalan, respublika kutubxonalarining 60 foiz dan ortig'i hali ham mahalliy formatlardan foydalanmoqda.

- Ma'lumot almashinuvi: API, Z39.50 va OAI-PMH kabi protokollar to'liq joriy etilmagani sababli ma'lumotlarning real vaqtda integratsiyasi cheklangan. Bu esa turli kutubxonalardan kelayotgan ma'lumotlarni tezkor yangilash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- Kadrlar salohiyati: kutubxona mutaxassislari orasida kataloglashtirish standartlari bo'yicha bilim va ko'nikmalar darajasi turlicha bo'lgani sababli, ko'p hollarda bibliografik yozuvlarda xatoliklar va standart darajasida yaratilmagani kuzatiladi.

- Foydalanuvchi imkoniyatlari: hozirgi paytda tizim interfeysi asosan qidiruv funksiyasi, shaxsiy kabinet orqali ishlash va mobil ilovalardan foydalanish imkoniyatlari bilan cheklangan. Biroq zamonaviy elektron kataloglar uchun muhim hisoblangan qator xizmatlar – masalan, bibliografik ro'yxatlarni turli uslublarda avtomatik shakllantirish, foydalanuvchi qiziqishlariga asoslangan tavsiya xizmatlari mavjud emas. Bu esa katalogdan foydalanish jarayonini qulay va innovatsion darajada ta'minlay olmayotganini ko'rsatadi. (2-jadvalga qarang).

O'tkazilgan SWOT tahlil shuni ko'rsatadiki, Respublika yig'ma elektron katalogining kuchli jihatlari uning milliy platforma sifatidagi mavjudligi va davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanishi hisoblanadi. Biroq infratuzilma va standartlashuvdagi zaifliklar tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish, mobil ilovalar va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari tizim rivoji uchun katta istiqbol ochadi. Xavf-xatarlar esa asosan kadrlar salohiyati yetarli emasligi, moliyaviy resurslar cheklanganligi va axborot xavfsizligi bilan bog'liq. Shu sababli, kuchli jihatlarni rivojlantirish va imkoniyatlardan foydalanish orqali zaiflik va xavflarni kamaytirish strategiyasi ishlab chiqilishi zarur.

UO'K klassifikatsiyasini avtomatik ajratish va sun'iy intellekt imkoniyatlari

Universal o'nlik klassifikatori (UO'K) – kutubxonalarda kitoblar va maqolalarni mavzusi bo'yicha tartibga solish uchun ishlatiladigan asosiy tizim. Masalan, tibbiyotga oid kitob tibbiyot kodini, tarixga oid kitob esa tarix kodini olishi kerak. Bugungi kunda bu jarayon ko'pincha qo'lbola amalga oshiriladi: kutubxonachi kitobni o'qib, mavzusini baholab, kod tanlaydi. Bu esa vaqt talab qiladi va ba'zan xatolarga olib keladi.

Kuchli jihatlari (Strengths) Milliy miqyosda yagona markazlashgan platforma mavjudligi; takrorlanishni kamaytirish imkoniyati; ishonchli ma'lumot bazasi shakllanishi.	Kamchiliklar (Weaknesses) Infratuzilmaning cheklanganligi; yagona standartning majud emasligi; ma'lumot almashinuvi protokollarining yetarli emasligi; mutaxassislar malakasining turlichaligi.
Imkoniyatlar (Opportunities) Sun'iy intellektni joriy etish orqali klassifikatsiyani avtomatlashtirish; mobil ilovalar va qulay interfeys orqali xizmat sifatini oshirish; xalqaro hamkorlik va WorldCat kabi global bazalar bilan integratsiya.	Xavf-xatarlar (Threats) Kadrlar salohiyatining yetarli emasligi; moliyaviy resurslarning cheklanganligi; milliy standartlar va xalqaro talablar o'rtasidagi nomutanosiblik; texnologiyalar yangilanishining orqada qolishi.

2-jadval. YEK tizimining SWOT tahlili.

Sun'iy intellekt (SI) bu jarayonni osonlashtirishi mumkin. SI matnni o'zi tahlil qilib, kalit so'zlarni ajratadi, mavzusini anglaydi va shu asosda kod taklif qiladi. Masalan, agar kitobning sarlavhasida yoki uning annotatsiyasida "ekologiya", "atrof-muhit", "biologiya" kabi so'zlar ko'p uchrasa, tizim avtomatik ravishda UO'Kning ekologiyaga oid kodini taklif qiladi.

Bu jarayonning afzalliklari:

- tezlik: kitoblar soniyalar ichida kodlanadi;
- aniqlik: inson xatolari kamayadi;
- qulaylik: kutubxonachilarning ishi yengillashadi, foydalanuvchilar esa tezroq va to'g'ri ma'lumot topadi.

Qanday ishlaydi?

1. Kitoblar va maqolalardan tarkib topgan ma'lumotlar bazasi tayyorlanadi.
2. Sun'iy intellekt modeli shu baza asosida o'qitiladi.
3. Yangi kitob kiritilganda, tizim avtomatik tahlil qiladi va kod taklif qiladi.
4. Kutubxonachi taklif etilgan kodni tasdiqlaydi yoki o'zgartirishi mumkin bo'ladi.

Neyron tarmoqlardan foydalanish avtomatik kataloglashtirishda samarali yo'nalish hisoblanadi. Xususan, Siamese Networks dublet yozuvlarni semantik o'xshashlik darajasiga qarab aniqlay oladi. Bu orqali turli tillarda berilgan bir kitobning bibliografik yozuvlari avtomatik tarzda birlashtirilishi mumkin. Shuningdek, klasterlash usuli orqali tematik jihatdan yaqin manbalarni bir guruhga ajratish imkoniyati yaratiladi. Natijada foydalanuvchilar qidiruv jarayonida manbalarning mazmunan uyg'un natijalarini oladi, elektron katalogning integratsiya darajasi esa oshadi.

Jahon tajribasi bu sohada yirik yutuqlarni namoyon etmoqda. Masalan, AQShdagi OCLC [6] tashkiloti boshqaruvidagi WorldCat katalogi dunyodagi eng yirik elektron ma'lumot bazasi sifatida xizmat qilmoqda. U yerda AI va mashinali o'qitish usullari orqali yangi resurslar mavzuli indeksatsiya va klassifikatsiyadan o'tkaziladi. Bu kutubxonachilarning vaqtini tejab, ma'lumotlarni tez integratsiya qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, Springer Nature [7] nashriyoti ilmiy maqolalarni mavzular bo'yicha ajratishda NLP texnologiyalari (BERT va GPT) dan foydalanadi. Ushbu avtomatik tizim maqolalarning mazmuniga asoslanib tegishli kod yoki kategoriyalarni belgilaydi va tadqiqotchilar uchun zarur ma'lumotlarni topish jarayonini ancha tezlashtiradi. OCLC amaliyotida esa transformerlar (BERT, RoBERTa) asosida transfer le-

arning va domain adaptation usullari qo'llanib, turli tillardagi bibliografik ma'lumotlarni uyg'unlashtirish imkoniyati ta'minlanmoqda. Bu jarayon nafaqat texnik, balki strategik ahamiyatga ham ega.

Avtomatik klassifikatsiyaning iqtisodiy samaradorligi alohida e'tiborga loyiq. Bunday texnologiyalar joriy etilganda xodimlar takroriy vazifalardan ozod bo'lib, ilmiy-tahliliy va innovatsion faoliyatga ko'proq vaqt ajrata oladi. Masalan, OCLC tajribasida avtomatik klassifikatsiya inson mehnatini taxminan 40-50 foiz tejagan. O'zbekistonda ushbu yo'nalishni amaliyotga joriy etish kutubxona xodimlarining vaqtini samarali taqsimlash, resurslardan oqilona foydalanish va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash orqali foydalanuvchilarning qoniqishi ham oshishi mumkin.

Mamlakatimizda bibliografik ma'lumotlarni tayyorlash jarayonida hanuz qo'lbola usullar ustun bo'lib turibdi. Bu esa nafaqat vaqt va resurslarning ortiqcha sarfiga, balki dublet yozuvlar sonining ortishiga ham olib kelmoqda. Qo'lbola ishlov jarayonida inson xatolari ko'proq uchraydi, natijada ma'lumotlar bazasining ishonchliligi pasayadi.

O'zbekistonda bibliografik yozuvlarning aksariyati qo'lbola tayyorlanadi. Agar sun'iy intellekt asosida avtomatik klassifikatsiya joriy etilsa, REKM xalqaro platformalar bilan integratsiya imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu orqali milliy format (UZMARC) xalqaro formatlar (MARC21, Dublin Core) bilan uyg'unlashtirib, respublika elektron katalogi jahon ilmiy axborot maydonida keng qamrovli va nufuzli ko'rinishga ega bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida ilmiy yutuqlarni amaliyotga tatbiq qilish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Avtomatlashgan klassifikatsiya orqali milliy bibliografik yozuvlarni xalqaro standartlarga moslashtirish, elektron kataloglar sifatini oshirish va respublika kutubxonalarni global axborot maydoni bilan integratsiya qilish imkoniyati yaratiladi. Bunday jarayon faqat texnik samara emas, balki foydalanuvchilar uchun axborotga tezkor kirish, ma'lumotlardan samarali foydalanish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini tezlashtirish imkoniyatini ham beradi.

Tavsiya sifatida, avvalo, milliy bibliografik baza yaratish, unga asoslangan NLP modellarni mahalliy lashtirish va pilot (sinama) loyihalarni yirik kutubxonalarda joriy etish zarur. Keyinchalik esa olingan natijalardan kelib chiqib, REKM tizimida bosqichma-bosqich kengaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu jarayon davomida dublet yozuvlarni aniqlash va birlashtirish, mavzuli indeksatsiyani takomillashtirish hamda semantik qidiruv imkoniyatlarini kengaytirish kabi vazifalar hal qilinadi.

Shu tariqa, O'zbekiston jahon tajribasidan samarali foydalangan holda sun'iy intellekt asosidagi avtomatik klassifikatsiyani milliy axborot siyosati va kutubxona sohasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlantirishi mumkin. Bu nafaqat kutubxona xizmatlarining samaradorligini oshiradi, balki mamlakatda axborot-kommunikatsiya madaniyatini yuksaltirish va ilm-fan taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda bu g'oyani amaliyotga joriy qilish, bizningcha, quyidagi jarayonlarni qamrab olishi lozim:

- Ilmiy baza yaratish – mavjud kitob va maqolalarni yig'ib, ularni UO'K kodlari asosida indekslash orqali yagona elektron baza shakllantirish zarur. Bu baza milliy bibliografik ma'lumotlarni tizimli saqlash va qidiruvni osonlashtirish imkonini beradi.

- Model tayyorlash – o'zbek (kirill va lotin) hamda rus tillari uchun NLP modellarini mahalliydirlashtirish.

- Texnik integratsiya – REST API orqali modelni catalog.unicat.uz platformasiga ulash.

- Sinovlar – dastlab Milliy kutubxona, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar axborot-kutubxona markazlari, shuningdek, yirik universitet axborot-resurs markazlarida joriy qilish.

- Respublika miqyosida tarqatish – bosqichma-bosqich barcha kutubxonalarga tatbiq etish.

Mazkur jarayonlar esa quyidagi tadbir-tadriklar bilan qo'shib olib borilishi zarur:

- mavjud server va ma'lumotlar bazasini modernizatsiya qilish orqali sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llash;

- maxsus kurslar va seminarlar orqali kutubxonachilarga sun'iy intellekt asosida kataloglashtirish ko'nikmalarini berish;

- sinov uchun tanlangan kutubxonalardan boshlab butun mamlakat bo'ylab joriy qilish;

- standartlar va axborot xavfsizligiga oid meyoriy hujjatlarni yangilash;

- OCLC kompaniyasi va Springer Nature kabi nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikda tajriba almashish.

Shu qadamlar natijasida, YEK tizimi asosida joriy etilgan UO'K klassifikatsiyasi kutubxona faoliyatining barcha yo'nalishlariga kompleks ta'sir ko'rsatadi.

Mutaxassislar uchun resurslarni qayta ishlash, indekslash va kataloglash jarayonlari ancha soddalashtirib, vaqt hamda mehnat sarfi kamayadi. Kitobxonlar esa zamonaviy intuitiv interfeys orqali mavzu, til yoki iyerarxik tizim asosida zarur adabiyotga tezkor va qulay tarzda yetishi mumkin bo'ladi.

Bunday tizim joriy qilinishi, kutubxona xizmatlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirib, hamda mamlakatda axborot madaniyatining rivojlanishiga turtki beradi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan klassifikatsiya nafaqat texnik innovatsiya, balki zamonaviy kutubxona faoliyatining strategik asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Respublikada yig'ma elektron katalogi tizimini takomillashtirish jarayoni mamlakat axborot sohasi uchun strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu tizim faqat kutubxonalarining ichki ishini yengillashtirish bilan cheklanmaydi, balki butun ilmiy hamjamiyat va keng jamoatchilik uchun axborotga erkin va tezkor yetib borish imkonini yaratadi. Tizimning moddiy-texnik asoslarini yangilash integratsiya imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa xalqaro kataloglar bilan to'g'ridan-to'g'ri axborot almashish va global maydonda faol ishtirokchi bo'lishga keng yo'l ochadi.

Shu bilan birga, kadrlar malakasini oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash markazlarini yo'lga qo'yish orqali xizmat sifatini oshirish, barcha hududlarda yagona standartlar asosida ish yuritilishini ta'minlash mumkin. UO'K va LCC (Library of Congress Classification) kabi xalqaro klassifikatsiyalarni to'liq joriy etish esa yozuvlarda yagona uslubni, ma'lumotlar sifatini va dublet yozuvlarsiz tizimni shakllantiradi. Buning natijasida elektron katalog milliy bibliografik resurslarni xalqaro maydonga olib chiqish, ilmiy tadqiqotlarni yanada samarali qo'llab-quvvatlash va O'zbekiston axborot-kutubxona tizimini jahon andozalari darajasiga ko'tarishda asosiy platformaga aylanadi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati:

1. <https://www.oclc.org/en/home.html>
2. https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
3. <https://blog.lestroiscolonnes.com>
4. <https://www.nlc.cn/enweb/>
5. <https://www.keris.or.kr/eng/main.do>
6. OCLC Research Report: Machine Learning in Libraries (OCLC, 2022)
7. Springer Nature AI Classification Framework (Springer, 2023).

